

Plateforme E-learning Adaptative sur les normes ISO

Projet de fin d'année • Marsa Maroc (Port de Mohammedia)

Documentation technique simplifiée : technologies, développement et intelligence
artificielle

React • Django REST • PostgreSQL / Supabase • IA (RAG + génération)

1. Présentation du projet

Cette plateforme web permet à des apprenants (employés de Marsa Maroc et visiteurs) de se former aux normes ISO (ISO 27001 sur la sécurité de l'information, ISO 9001 sur la qualité, etc.). Sa particularité : l'apprentissage est **adaptatif**. Le contenu et les quiz s'ajustent au niveau de chaque apprenant, et un **chatbot IA** répond aux questions en se basant uniquement sur les documents de Marsa Maroc et des normes ISO.

Le projet se compose de deux grandes parties qui communiquent : une **interface** (ce que voit l'utilisateur dans son navigateur) et un **serveur** (qui gère les données, la logique et l'IA).

2. Architecture générale (vue simple)

Trois blocs se parlent :

- **Le Frontend (React)** : l'interface, dans le navigateur. La vitrine : pages, boutons, quiz, graphiques.
- **Le Backend (Django)** : le cerveau, sur le serveur. Il expose une **API REST** (des adresses web appelées par le frontend) et contient toute la logique.
- **La Base de données** : la mémoire. Elle stocke utilisateurs, cours, quiz, résultats et progressions.

Schéma : **Navigateur (React)** --> appelle l'API --> **Serveur (Django)** --> lit / écrit dans --> **Base de données**. Pour l'IA, le serveur envoie une demande à une **API de LLM (Grok)** et reçoit la réponse.

Avantage de cette séparation : les deux parties sont indépendantes, plus faciles à développer, tester et faire évoluer - comme en entreprise.

3. Les technologies utilisées

Chaque technologie et son rôle, expliqué simplement :

Partie	Technologie	À quoi ça sert (simplement)
Frontend	React + Vite	Construire l'interface (pages, composants). Vite = outil de dev rapide.
Frontend	Tailwind CSS	Mettre en forme (couleurs, espacements) rapidement et proprement.
Frontend	React Router	Naviguer entre les pages sans recharger le site.
Frontend	Axios	Envoyer les requêtes vers l'API du serveur.
Frontend	Recharts / lucide	Afficher les graphiques du tableau de bord et les icônes.
Backend	Django	Framework serveur : sécurité, base de données, structure du code.
Backend	Django REST (DRF)	Construire l'API REST consommée par React.
Backend	JWT (jetons)	Authentification : garder l'utilisateur connecté de façon sécurisée.
Base	SQLite / PostgreSQL	Stocker les données. SQLite en dev, PostgreSQL (Supabase) en production.
IA	Grok (LLM Llama)	Le modèle d'IA qui rédige : chatbot, génération de quiz et de contenu.
IA	Architecture RAG	Faire répondre l'IA uniquement à partir des documents fournis.

4. La partie développement (DEV)

4.1 - Les modèles de données

On décrit d'abord les 'objets' que manipule l'application. Les principaux :

- **Utilisateur** (avec un rôle : Visiteur, Apprenant, RH, Administrateur).
- **Cours -> Chapitre -> Sous-partie -> Média** : le contenu pédagogique, organisé en niveaux.
- **Quiz -> Question -> Réponse** : les évaluations (micro-quiz de 10 questions, quiz final de 50).
- **Résultat** : le score obtenu à un quiz (par un apprenant ou un visiteur).
- **ProgressionSousPartie** : suit l'avancement (verrouillé / en cours / validé) et impose l'ordre.
- **HistoriqueQuestion** : mémorise les questions déjà posées pour ne jamais les répéter.
- **ProfilCompétence** : le niveau de maîtrise (de 0 à 1) qui pilote l'adaptation.
- **BaseConnaissance -> Document** : les textes (Marsa Maroc + ISO) utilisés par le chatbot.

4.2 - L'API REST

Le serveur expose des 'adresses' (endpoints) appelées par le frontend : liste des cours, connexion, inscription, passage d'un quiz, consultation des résultats, obtention du parcours, ou discussion avec le chatbot. Chaque adresse renvoie des données au format JSON.

4.3 - Authentification et rôles

À la connexion, le serveur remet un **jeton JWT** que le navigateur conserve et renvoie à chaque requête. Selon le **rôle** (Apprenant, RH, Administrateur), l'accès à certaines fonctions est autorisé ou refusé (par exemple, seul l'admin gère les documents).

4.4 - Le parcours adaptatif (la machine à états)

C'est le coeur du côté 'dev'. L'apprenant progresse dans un ordre strict :

- Il **lit** une sous-partie (obligatoire avant le quiz).
- Il passe un **micro-quiz de 10 questions**. Au moins 60% : la sous-partie est validée et la suivante se débloque.
- En cas d'échec, l'IA génère une **version simplifiée** du cours, puis un nouveau quiz (questions différentes).
- Quand toutes les sous-parties sont validées, il passe un **quiz final de 50 questions**. Réussi (60%), le chapitre est validé et le suivant s'ouvre.

5. La partie Intelligence Artificielle (IA)

L'IA repose sur un **LLM** (grand modèle de langage, ici Groq / Llama) que le serveur interroge via Internet. Elle intervient à quatre endroits :

5.1 - Le chatbot RAG

RAG signifie 'Récupérer puis Générer'. Pour éviter que l'IA invente, on procède en 3 temps :

- **Rechercher** : trouver dans la base documentaire les passages liés à la question.
- **Augmenter** : construire une consigne qui oblige l'IA à répondre **UNIQUEMENT** avec ces passages.
- **Générer** : l'IA rédige la réponse. Si l'info n'existe pas, elle répond 'Je ne trouve pas cette information'.

5.2 - La génération de quiz

L'IA lit le contenu d'un cours et rédige automatiquement des questions à choix multiple (4 réponses, une seule correcte), rattachées à la bonne clause ISO. Les questions sont générées par lots pour rester fiables, et on évite toute répétition grâce à l'historique.

5.3 - La génération de contenu simplifié

Quand un apprenant échoue à un micro-quiz, l'IA réexplique la sous-partie plus simplement : phrases courtes, une analogie concrète et un exemple appliqué au port. L'apprenant relit cette version, puis retente avec de nouvelles questions.

5.4 - Le moteur adaptatif (recommandations)

Après chaque quiz, on met à jour le **niveau de maîtrise** de l'apprenant (moyenne mobile). S'il est faible, on propose de la remédiation ; s'il est élevé, du contenu plus avancé. Ce suivi alimente aussi le tableau de bord (taux de réussite, clauses les plus ratées).

6. Fonctionnalités clés

- Catalogue de cours et lecture structurée (chapitres, sous-parties, médias).
- Quiz de découverte pour les visiteurs (avec saisie du nom et prénom).
- Parcours adaptatif guidé avec déblocage progressif.
- Chatbot IA basé sur les documents (RAG).
- Génération automatique de quiz et de contenu par IA.
- Tableau de bord avec statistiques et graphiques (pour RH / Admin).
- Interface moderne, animée et responsive (mobile, tablette, ordinateur).

7. En résumé

La plateforme combine un développement web solide (React + Django + base de données, avec authentification et rôles) et une couche d'intelligence artificielle qui rend l'apprentissage vivant : un chatbot fidèle aux documents, des quiz générés automatiquement, un contenu qui s'adapte quand l'apprenant a des difficultés, et un suivi personnalisé de la progression. L'ensemble est conçu pour être simple à utiliser et facile à faire évoluer (ajout d'autres normes ISO, par exemple).